ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ-1, 2 ТАЙЛАН

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

F.CSA316 Программ хангамж хөгжүүлэлтийн процесс

Төслийн нэр:	CampusFind — Их сургуулийн гээгдэл эд зүйл олох систем
Багийн дугаар:	№9
Product Owner:	Л.Ирмүүн B232270021
Scrum Master:	Г.Нармандах B232270057
Developer-ууд:	Э.Амарболд B222270048 (гурвуулаа Development Team-д ажиллана)
Огноо:	2026 оны 9 сарын 12 өдөр
Github:	https://github.com/IrmuunSolo/SWDP-2026-team9.git
Project link:	https://github.com/users/IrmuunSolo/projects/2/views/1

Улаанбаатар хот
2026 он

Хэрэглэгчийн хэрэгцээг ойлгох ба User Story бичих

АЛХАМ 1. Проектийн зорилго, хамрах хүрээг тодорхойлох

1.1. Бид ямар асуудлыг шийдэх гэж байна вэ?

Их сургуулийн орчинд оюутнууд өдөр бүр гар утас, оюутны үнэмлэх, түлхүүр, зөөврийн компьютер, дэвтэр зэрэг эд зүйлээ гээдэг. Одоогийн байдлаар олдсон эд зүйлийг хичээлийн байрны жижүүрт тушаадаг, эсвэл ангийн болон сургуулийн Facebook групп дээр зарладаг. Үүнээс дараах асуудлууд үүсч байна:

Төвлөрсөн бүртгэл байхгүй — олдсон эд зүйл хаана байгааг нэг дороос харах боломжгүй.

Хайлт хийх боломжгүй — эзэмшигч байр бүрийн жижүүр дээр биечлэн очиж асуух шаардлагатай болдог.

Мэдээлэл хурдан алга болдог — Facebook дээрх зар хэдхэн цагийн дараа доошоо орж, хэн ч дахин олж харахгүй.

Хэн зар тавьж байгаа нь тодорхойгүй — нэрээ нуусан хуурамч бүртгэл үүсгэх боломжтой.

Эзэмшигчийг баталгаажуулах журам байхгүй — эд зүйлийг буруу хүнд өгөх эрсдэлтэй.

Бидний шийдэх гол асуудал: гээгдсэн эд зүйл болон түүний эзэмшигчийг хооронд нь холбох, хэн болох нь баталгаажсан, хайлт хийх боломжтой төвлөрсөн суваг байхгүй байгаа явдал юм.

1.2. Бидний бүтээх зүйл хэнд, ямар тусламж үзүүлэх вэ?

Хэрэглэгчийн төрөл	Хэн болох	Ямар үр өгөөж хүртэх
Эзэмшигч (Owner)	Эд зүйлээ гээсэн оюутан, багш	Байр бүрээр явахгүйгээр эд зүйлээ онлайнаар хайж, таарсан олдвор бүртгэгдэхэд мэдэгдэл авч, олсон хүнтэй нь шууд холбогдоно.
Олсон хүн (Finder)	Эд зүйл олсон оюутан, багш	Хэдхэн минутад бүртгүүлж, эзэнтэй нь өөрөө уулзаж өгөх эсвэл жижүүрт тушаах аль нэгийг сонгоно. Хувийн дугаараа нийтэд тавихгүй.
Админ (Admin)	Оюутны холбоо эсвэл сургалтын албаны хариуцсан ажилтан	Зөвхөн маргаантай, зүй бус тохиолдлыг хянана — өдөр тутмын шилжүүлэгт оролцохгүй.
Жижүүр (нэмэлт үүрэг)	Хичээлийн байрны жижүүр	Системийн хэрэглэгч биш. Зөвхөн эд зүйл хүлээн авах физик цэг болж, олсон хүн байршлыг нь зартаа тэмдэглэнэ.

1.3. Үндсэн функцууд

Код	Үндсэн функц	Тайлбар
F1	Бүртгэл ба баталгаажуулалт	Сургуулийн и-мэйл + оюутны кодоор баталгаажсан бүртгэл, нэвтрэлт.
F2	Гээгдсэн эд зүйл бүртгэх	Эзэмшигч эд зүйлийн мэдээлэл, зураг, байршлыг оруулна.
F3	Олдсон эд зүйл бүртгэх	Олсон хүн олсон зүйлээ бүртгэж, шилжүүлэх арга болон нууц асуултаа тохируулна.
F4	Хайлт ба шүүлтүүр	Түлхүүр үг, ангилал, огноо, байршил, төлвөөр хайх.
F5	Сэтгэгдэл ба хувийн чат	Зарын доор нээлттэй сэтгэгдэл; эзэн, олсон хүн хоёрын хооронд хаалттай чат.
F6	Шилжүүлэг баталгаажуулах	Хоёр тал баталгаажуулж зар хаагдан, буцаалтын түүх үлдэнэ.

Код	Үндсэн функц	Тайлбар
F7	Мэдэгдэл	Апп доторх мэдэгдэл ба и-мэйл — таарц болон шинэ мессежийн талаар.
F8	Админ модерац	Мэдээлэгдсэн зар хянах, зүй бус бүртгэл блоклох.

1.4. Системийн гол дүрмүүд

Багаараа хэлэлцсэний үндсэн дээр дараах гурван шийдвэрийг гаргасан бөгөөд эдгээр нь User Story-уудын хүлээн авах шалгуурт тусгагдсан:

Дүрэм	Учир шалтгаан
Баталгаажуулалт нь оюутны код дээр тулгуурлана	Сургуулийн и-мэйл нь тухайн хүн сургуулийнх гэдгийг батална, оюутны код нь хэн болохыг нь батална. Хоёулаа хамт байж хуурамч бүртгэл үүсгэх боломж хаагдана. Нийтэд зөвхөн хэсэгчилсэн код (B21****) харагдаж, бүтэн код нь хувийн чатад л нээгдэнэ.
Нээлттэй сэтгэгдэл ба хувийн чат тусдаа зориулалттай	Сэтгэгдэл нь гуравдагч этгээдийн мэдээлэл өгөх суваг («би ийм зүйлийг 305 тоотод харсан»). Нотолгоо, нууц асуулт зөвхөн хувийн чатад явна — эс бөгөөс хариултыг бусад хүмүүс уншиж, нотолгоо утгаа алдана.
Шилжүүлэг хэрэглэгчдээс хамаарна	Олсон хүн эзэнтэй нь өөрөө уулзаж өгөх, эсвэл жижүүрт тушаах аль нэгийг сонгоно. Биечилж уулзахыг хүсэхгүй байгаа хүн жижүүрт үлдээж болно.

1.5. Хамрах хүрээ (Scope)

Хамрагдана (In scope)	Хамрагдахгүй (Out of scope)
• Утсанд тохирсон веб апп (responsive) • Их сургууль бүтнээрээ, бүх салбар, байр • Гээгдсэн ба олдсон эд зүйлийн бүртгэл • Хайлт, шүүлтүүр • Нээлттэй сэтгэгдэл ба хувийн чат • Нууц асуултаар гээсэн зүйлээ нотлох • Апп доторх мэдэгдэл + и-мэйл • Монгол хэлний интерфейс	• Натив iOS / Android апп • Бодит цагийн (realtime) чат — V2-т • Хиймэл оюунаар зургаар таних • Төлбөр, урамшууллын систем • Кампусаас гадуур, хот даяарх хэрэглээ • Цагдаа, даатгалын байгууллагатай холбох • Дуудлага, видео харилцаа • Facebook группээс хуучин зар шилжүүлэх

АЛХАМ 2. User Story-ийн форматтай танилцах

User Story гэдэг нь системийн шаардлагыг техникийн хэллэгээр бус, хэрэглэгчийн үүднээс богино өгүүлбэрээр илэрхийлсэн тодорхойлолт юм. Түүний үүрэг нь бүтэн техникийн баримт бичгийг орлох биш, харин баг болон хэрэглэгчийн хооронд яриа өрнүүлэх эхлэл цэг болох явдал.

2.1. Стандарт формат

Англи хэл дээр	*As a [type of user], I want [some goal], so that [some reason].*
Монгол хэл дээр	*[Хэрэглэгчийн төрөл]-ийн хувьд би [зорилго / юу хийх]-ийг хүсэж байна, ингэснээр [шалтгаан / ямар үр өгөөж].*

Гурван хэсэг тус бүрийн үүрэг:

Хэсэг	Асуулт	Яагаад чухал вэ
As a … (Хэн)	Хэн энэ функцыг ашиглах вэ?	Хэрэглэгчийн үүргийг тодорхой болгож, баг хэний төлөө ажиллаж байгаагаа санадаг.
I want … (Юу)	Тэр хүн юу хийхийг хүсэж байна вэ?	Шаардлагыг илэрхийлнэ. Хэрхэн хийхийг биш, юу хийхийг бичнэ.
So that … (Яагаад)	Ямар үр өгөөж хүртэх вэ?	Үнэ цэнийг харуулна. Энэ хэсгийг бичиж чадахгүй бол уг story үнэхээр хэрэгтэй эсэхийг эргэн бодох ёстой.

2.2. Манай төслөөс авсан жишээ

Жишээ 1 (EN)	*As a finder, I want to hide one identifying detail of the item and set it as a secret question, so that only the real owner can answer it.*
Монголоор	Олсон хүний хувьд би эд зүйлийн нэг онцлог шинжийг нуун, түүнийг нууц асуулт болгохыг хүсэж байна, ингэснээр зөвхөн жинхэнэ эзэн нь хариулж чадна.
Жишээ 2 (EN)	*As a user, I want to leave a public comment under a post, so that I can give a tip even if the item is not mine.*
Монголоор	Хэрэглэгчийн хувьд би зарын доор нээлттэй сэтгэгдэл бичихийг хүсэж байна, ингэснээр эд зүйл минийх биш ч мэдээлэл өгч чадна.

2.3. Анхаарах зүйлс

Буруу бичсэн нь (техник талаас)	Зөв бичсэн нь (хэрэглэгчийн талаас)
«messages хүснэгт үүсгэж, NestJS дээр WebSocket gateway нэмэх.»	*«Эзэмшигчийн хувьд би олсон хүнтэй хувийн чат нээхийг хүсэж байна, ингэснээр хаана уулзахаа тохирно.»*
Хэрэглэгч ямар үр өгөөж хүртэхийг хэлээгүй; шийдлийг урьдчилан тогтоосон.	Юуг, яагаад хийхийг тодорхой хэлсэн; хэрхэн хэрэгжүүлэхийг хөгжүүлэгчид үлдээсэн.

АЛХАМ 3. Багийн хамт бичсэн User Story-ууд

Багийн гурван гишүүн үндсэн функц (F1–F8) тус бүрээс гарах User Story-уудыг хамтран гаргасан. Нийт 15 ширхэг User Story бичигдсэн бөгөөд доор функцээр бүлэглэн харуулав. Story бүрийн хүлээн авах шалгуур (Acceptance Criteria) нь Алхам 4-ийн Testable шалгуурыг хангахад тусална.

F1. Бүртгэл ба баталгаажуулалт

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-01	Оюутан / Student	*As a student, I want to register using my university email address and my student code, so that only verified members of the university can post and view items.* Оюутны хувьд би сургуулийн и-мэйл хаяг болон оюутны кодоороо бүртгүүлэхийг хүсэж байна, ингэснээр зөвхөн баталгаажсан сургуулийн хүмүүс зар нийтлэх, харах боломжтой болно.	Сургуулийн домэйнгүй и-мэйлийг татгалзана; и-мэйлээр баталгаажуулах холбоос илгээгдэнэ; оюутны код форматын шалгалтад тэнцэнэ.
US-02	Бүртгэлтэй хэрэглэгч / Registered user	*As a registered user, I want to log in and log out of my account, so that only I can manage my own posts and chats.* Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн хувьд би бүртгэлдээ нэвтэрч, гарахыг хүсэж байна, ингэснээр зөвхөн би өөрийн зар, чатаа удирдана.	Буруу мэдээлэлд алдааны мессеж гарна; 5 удаа буруу оролдвол 10 минут түр хаана.
US-03	Хэрэглэгч / User	*As a user, I want my student code to appear only partially in public lists and in full only to the person I have opened a private chat with, so that my identity can be verified without exposing my data to everyone.* Хэрэглэгчийн хувьд би оюутны кодоо нийтийн жагсаалтад хэсэгчлэн, харин хувийн чат нээсэн хүнд бүтнээр нь харуулахыг хүсэж байна, ингэснээр бүх хүнд мэдээллээ задлахгүйгээр биеэ баталгаажуулна.	Нийтэд B21**** хэлбэрээр харагдана; бүтэн код зөвхөн чатын хоёр талд харагдана.

F2. Гээгдсэн эд зүйл бүртгэх

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-04	Эзэмшигч / Owner	*As an owner, I want to submit a lost-item report with a title, category, description, the date it was lost and the campus location, so that other people can recognise my item.* Эзэмшигчийн хувьд би гээгдсэн эд зүйлийнхээ нэр, ангилал, тайлбар, гээсэн огноо, сургуулийн байршлыг бүртгүүлэхийг хүсэж байна, ингэснээр бусад хүмүүс миний эд зүйлийг таних боломжтой болно.	Нэр, ангилал, огноо заавал бөглөгдөнө; байршлыг урьдчилан тодорхойлсон жагсаалтаас сонгоно; хадгалмагц жагсаалтад гарна.
US-05	Эзэмшигч / Owner	*As an owner, I want to attach up to three photos to my lost-item report, so that a finder can identify the item visually.*	JPG/PNG формат, файл тус бүр 5MB-аас бага.

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
		Эзэмшигчийн хувьд би зартаа хамгийн ихдээ 3 зураг хавсаргахыг хүсэж байна, ингэснээр олсон хүн эд зүйлийг нүдээр таних боломжтой болно.	
US-06	Зар эзэмшигч / Post owner	*As a post owner, I want to edit my own post or mark it as "resolved / closed", so that wrong details can be corrected and returned items stop appearing in active searches.* Зар эзэмшигчийн хувьд би өөрийн зараа засах, эсвэл «шийдэгдсэн / хаагдсан» гэж тэмдэглэхийг хүсэж байна, ингэснээр буруу мэдээлэл засагдаж, буцаагдсан эд зүйл идэвхтэй хайлтад харагдахаа болино.	Зөвхөн зар үүсгэсэн хэрэглэгч засах товчийг харна; хаагдсан зар архивт шилжинэ, устгагдахгүй.

F3. Олдсон эд зүйл бүртгэх

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-07	Олсон хүн / Finder	*As a finder, I want to register a found item and choose the handover method — meet the owner in person, or say that I handed it to the building guard — so that the owner knows how to get it back.* Олсон хүний хувьд би олдсон эд зүйлээ бүртгэж, шилжүүлэх аргаа сонгохыг хүсэж байна — эзэнтэй нь өөрөө уулзах, эсвэл байрны жижүүрт тушаасан гэж тэмдэглэх — ингэснээр эзэн нь яаж буцааж авахаа мэднэ.	Хоёр сонголтын аль нэгийг заавал сонгоно; «жижүүрт тушаасан» сонговол аль байрыг сонгоно.
US-08	Олсон хүн / Finder	*As a finder, I want to hide one identifying detail of the item and set it as a secret question, so that only the real owner can answer it and a false claimer cannot.* Олсон хүний хувьд би эд зүйлийн нэг онцлог шинжийг нуун, түүнийг нууц асуулт болгон тохируулахыг хүсэж байна, ингэснээр зөвхөн жинхэнэ эзэн нь хариулж чадах бөгөөд хуурамч нэхэмжлэгч чадахгүй.	Нууц асуулт болон хариулт нийтэд харагдахгүй; зөвхөн хувийн чатад асуугдана; онцгой шинж тэмдэггүй эд зүйлд энэ алхмыг алгасах боломжтой.

F4. Хайлт ба шүүлтүүр

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-09	Хэрэглэгч / User	*As a user, I want to search posts by keyword, so that I can quickly check whether my item has already been registered by someone.* Хэрэглэгчийн хувьд би зарыг түлхүүр үгээр хайхыг хүсэж байна, ингэснээр миний эд зүйлийг хэн нэгэн аль хэдийн бүртгэсэн эсэхийг хурдан шалгана.	Хайлт нэр болон тайлбар хоёуланд ажиллана; үр дүн 2 секундэд багтана.
US-10	Хэрэглэгч / User	*As a user, I want to filter posts by category, date range, location and status (lost / found), so that I can narrow a long list down to relevant items.*	Шүүлтүүрүүд хоорондоо хослон ажиллана; идэвхтэй шүүлтүүр дэлгэц дээр харагдана.

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
		Хэрэглэгчийн хувьд би зарыг ангилал, огнооны интервал, байршил, төлвөөр (гээгдсэн / олдсон) шүүхийг хүсэж байна, ингэснээр урт жагсаалтыг хамааралтай зүйл рүү нарийсгана.	

F5. Сэтгэгдэл ба хувийн чат

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-11	Хэрэглэгч / User	*As a user, I want to leave a public comment under a post, so that I can give a tip such as "I saw one like this in room 305" even if the item is not mine.* Хэрэглэгчийн хувьд би зарын доор нээлттэй сэтгэгдэл бичихийг хүсэж байна, ингэснээр эд зүйл минийх биш ч «би ийм зүйлийг 305 тоотод харсан» гэх мэт мэдээлэл өгч чадна.	Зөвхөн нэвтэрсэн хэрэглэгч бичнэ; нууц асуулт, нотолгоо бичихийг хориглосон санамж талбарын дээр гарна.
US-12	Эзэмшигч, Олсон хүн / Owner, Finder	*As an owner or a finder, I want to open a private chat with the other party, so that we can answer the secret question and agree between ourselves where and when to hand the item over.* Эзэмшигч эсвэл олсон хүний хувьд би нөгөө талтайгаа хувийн чат нээхийг хүсэж байна, ингэснээр нууц асуултад хариулж, хаана хэзээ уулзаж өгөлцөхөө өөрсдөө тохирно.	Чат зөвхөн хоёр талд харагдана; мессеж бүрд цаг тэмдэглэгдэнэ; уулзалтад сургуулийн олон нийтийн цэгүүд санал болгогдоно.

F6. Шилжүүлэг баталгаажуулах

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-13	Эзэмшигч, Олсон хүн / Owner, Finder	*As both parties, we want to press a "handover confirmed" button after the item changes hands, so that the post closes automatically and a record of the return is kept.* Хоёр талын хувьд бид эд зүйл гарт очсоны дараа «шилжүүлэг баталгаажсан» товч дарахыг хүсэж байна, ингэснээр зар автоматаар хаагдаж, буцаалтын түүх үлдэнэ.	Хоёр тал хоёулаа дарж байж хаагдана; нэг тал дарсан бол нөгөөд нь мэдэгдэл очно.

F7. Мэдэгдэл

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-14	Хэрэглэгч / User	*As a user, I want to receive both an in-app notification and an email when a new post matches my report and when a new chat message arrives, so that I do not have to check the site every day.* Хэрэглэгчийн хувьд би миний зартай таарсан шинэ зар нийтлэгдэх болон шинэ чат мессеж ирэхэд апп доторх	Таарц нь ангилал, байршлаар тодорхойлогдоно; мэдэгдэл 5 минутын дотор илгээгдэнэ; хэрэглэгч суваг тус бүрийг тусад нь унтраах боломжтой.

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
		мэдэгдэл, и-мэйл хоёуланг нь авахыг хүсэж байна, ингэснээр өдөр бүр сайт руу орж шалгах шаардлагагүй болно.	

F8. Админ модерац

ID	Хэрэглэгч	User Story (English)	Хүлээн авах шалгуур
US-15	Админ / Admin (Оюутны холбоо)	*As an admin, I want to review reported posts and block abusive accounts, so that the item list stays clean and users can trust the system.* Админы хувьд би мэдээлэгдсэн зарыг хянаж, зүй бус үйлдэлтэй бүртгэлийг блоклохыг хүсэж байна, ингэснээр жагсаалт цэвэр байж, хэрэглэгчид системд итгэх болно.	Мэдээлэгдсэн зарын жагсаалт тусдаа хуудсанд харагдана; шийдвэр бүр шалтгаантай бөгөөд логд бичигдэнэ.

АЛХАМ 4. INVEST зарчмыг хэрэглэх, шалгах

4.1. INVEST зарчмын тайлбар

Үсэг	Зарчим	Утга — манай төсөл дээр яаж шалгасан бэ
I	Independent (Бие даасан)	Story бүр дангаараа хөгжүүлж, хүргэж болох эсэх. Жишээ: US-09 (хайлт) нь US-14 (мэдэгдэл)-ээс хамаарахгүй.
N	Negotiable (Хэлэлцэгдэх боломжтой)	Story нь гэрээ биш, яриа өрнүүлэх эхлэл. Хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тогтоогоогүй, зөвхөн юу хэрэгтэйг бичсэн.
V	Valuable (Үнэ цэнэтэй)	«so that…» хэсэг нь хэрэглэгчид ямар бодит ашиг өгөхийг тодорхой хэлсэн байх ёстой.
E	Estimable (Үнэлэгдэх боломжтой)	Бүх Story Point-оор (1, 2, 3, 5, 8) үнэлж чадах тодорхой байх. Бүх 15 story-г үнэлсэн.
S	Small (Жижиг)	Нэг спринт (2 долоо хоног)-д багтах хэмжээтэй. Хамгийн том story нь 8 оноо (US-12, US-14).
T	Testable (Туршигдах боломжтой)	Хүлээн авах шалгуураар тийм/үгүй гэж шалгах боломжтой. Story бүрд шалгуур бичсэн.

4.2. Story бүрийн INVEST шалгалтын хүснэгт

Бичсэн 15 User Story бүрийг INVEST зарчмын дагуу нэг бүрчлэн шалгав. (✓ = хангасан)

ID	User Story (товчилсон)	I	N	V	E	S	T	Story Point
US-01	register using my university email address and my student code	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**
US-02	log in and log out of my account	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**2**
US-03	my student code to appear only partially in public lists and in full only to the person I have opened a private chat with	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**3**
US-04	submit a lost-item report with a title, category, description, the date it was lost and the campus location	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**
US-05	attach up to three photos to my lost-item report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**3**
US-06	edit my own post or mark it as "resolved / closed"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**3**
US-07	register a found item and choose the handover method	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**
US-08	hide one identifying detail of the item and set it as a secret question	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**
US-09	search posts by keyword	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**
US-10	filter posts by category, date range, location and status (lost / found)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**
US-11	leave a public comment under a post	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**

ID	User Story (товчилсон)	I	N	V	E	S	T	Story Point
US-12	open a private chat with the other party	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**8**
US-13	press a "handover confirmed" button after the item changes hands	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**5**
US-14	receive both an in-app notification and an email when a new post matches my report and when a new chat message arrives	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**8**
US-15	review reported posts and block abusive accounts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	**3**
	НИЙТ							**70**

4.3. INVEST шалгалтаар засварласан жишээнүүд

Эхний хэлэлцүүлгийн үеэр бичсэн зарим story INVEST шалгуурыг хангаагүй тул жижиг хэсэг болгон задалсан. Доор гурван бодит жишээг харуулав.

Жишээ 1 — хэмжигдэхүйц бус story:

Анхны хувилбар	*«As a user, I want the system to be convenient and fast, so that I am satisfied.»*
Асуудал	Small ✗ — хэтэрхий том, хэдэн спринт үргэлжлэхийг мэдэх боломжгүй. Estimable ✗ — Story Point-оор үнэлэгдэхгүй. Testable ✗ — «тав тухтай» гэдгийг тийм/үгүй гэж шалгах шалгуур байхгүй.
Задалсан нь	→ *US-09: түлхүүр үгээр хайх (5 оноо)* → *US-10: ангилал, огноо, байршил, төлвөөр шүүх (5 оноо)* → *Шалгуурыг «хайлтын үр дүн 2 секундэд багтана» гэж хэмжигдэхүйц болгов.*

Жишээ 2 — олон функц холилдсон story:

Анхны хувилбар	*«As a user, I want to communicate with the other person, so that we can arrange the return.»*
Асуудал	Independent ✗ — нээлттэй сэтгэгдэл, хувийн чат, шилжүүлэг баталгаажуулах гурван өөр функц нэг дор холилдсон. Small ✗ — нэг спринтэд багтахгүй. Хоёр функц нь өөр өөр хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангадаг.
Задалсан нь	→ *US-11: зарын доор нээлттэй сэтгэгдэл бичих (5 оноо)* → *US-12: хоёр талын хувийн чат (8 оноо)* → *US-13: шилжүүлэг баталгаажуулах товч (5 оноо)*

Жишээ 3 — бодит бус үүрэг оноосон story:

Анхны хувилбар	*«As a guard, I want to review every claim request, so that items are returned to the right person.»*
Асуудал	Valuable ✗ — жижүүр ээлжээр ажилладаг тул нэг хариуцагч гэж байхгүй, мөн вэбсайт хянах нь ажлын байрны тодорхойлолтод нь ороогүй. Estimable ✗ — хэн хэзээ хариу өгөхийг тооцох боломжгүй. Бодит байдалд нийцээгүй таамаглал байсан.
Задалсан нь	→ *Администратор Оюутны холбоо / сургалтын албаны ажилтан болгож өөрчлөв.* → *Өмчлөл нотлох үүрэг администратор хэрэглэгч рүү шилжиж, US-08 (нууц асуулт) + US-12 (хувийн чат) болов.* → *Жижүүр нь зөвхөн эд зүйл хүлээн авах цэг болж, US-07-ийн сонголтод багтав.* → *Администратор модерацын үүрэг үлдэж, US-15 болов (3 оноо).*

АЛХАМ 5. Бүтээгдэхүүний Backlog бий болгох

Алхам 3–4-т боловсруулж, INVEST зарчмын дагуу шалгасан 15 User Story-г бүтээгдэхүүний Backlog болгон нэгтгэв. Backlog нь хөгжүүлэлтийн явцад хийх шаардлагатай хэрэглэгчийн шаардлагуудыг эрэмбэлэн хадгалах үндсэн жагсаалт юм.

5.1. Backlog-ийн бүтэц

Бүтээгдэхүүний Backlog-д дараах мэдээллүүдийг ашигласан.

Талбар	**Тайлбар**
ID	User Story-ийн давтагдашгүй дугаар
Epic / Function	User Story хамаарах үндсэн функц
User Story	Хэрэглэгчийн хэрэгцээг илэрхийлсэн шаардлага
Acceptance Criteria	Story-г дууссан гэж үзэх нөхцөл
Priority	High / Medium / Low эрэмбэ
Story Point	Хөгжүүлэлтийн харьцангуй төвөгшлийн үнэлгээ
Status	To do / In Progress / Done төлөв
Assignee	Тухайн ажлыг гүйцэтгэх багийн гишүүн
Notes	Нэмэлт тайлбар, хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйл

5.2. Product Backlog

Project link: https://github.com/users/IrmuunSolo/projects/2/views/1

CampusFind Product Backlog

View 1 | New view

Filter by keyword or by field

	Title	Status	Story Points	Priority	Epic	Assig...	Notes
1	US-01 Student registration #1	Todo	5	high	F1-auth		Must have — итгэлцлийн ...
2	US-02 Login and logout #2	Todo	2	high	F1-auth		Must have
3	US-03 Partial student code #3	Todo	3	high	F1-auth		Must have — хувийн мэд...
4	US-04 Lost-item report #4	Todo	5	high	F2-lost-item		Must have — үндсэн үнэ ...
5	US-05 Item photos #5	Todo	3	high	F2-lost-item		Must have
6	US-06 Edit/close post #6	Todo	3	medium	F2-lost-item		Should have
7	US-07 Found item #7	Todo	5	high	F3-found-item		Must have
8	US-08 Secret question #8	Todo	5	high	F3-found-item		Must have — өмчлөл нот...
9	US-09 Keyword search #9	Todo	5	high	F4-search		Must have
10	US-10 Filters #10	Todo	5	high	F4-search		Must have
11	US-11 Public comments #11	Todo	5	medium	F5-chat		Should have — олон ний...
12	US-12 Private chat #12	Todo	8	high	F5-chat		Must have — гол ялгарах...
13	US-13 Handover confir... #13	Todo	5	medium	F6-handover		Should have
14	US-14 Notifications #14	Todo	8	medium	F7-notification		Should have
15	US-15 Admin moderation #15	Todo	3	low	F8-moderation		Could have

5.3. Backlog-ийн эрэмбэ

Backlog-ийг хэрэглэгчид өгөх үнэ цэнэ, системийн үндсэн үйл ажиллагаанд шаардагдах байдал болон хөгжүүлэлтийн дарааллыг харгалзан эрэмбэлсэн.

High priority story-ууд нь системийн үндсэн хэрэглэгчийн урсгалыг бүрдүүлнэ. Үүнд бүртгэл, нэвтрэлт, lost/found item бүртгэл, хайлт, эзэмшигчийг баталгаажуулах, хувийн чат болон хүлээлгэн өгсөн үйл явцыг баталгаажуулах функцууд багтана.

Medium priority story-ууд нь үндсэн системийг дэмжих боловч эхний MVP ажиллахад зайлшгүй шаардлагатай биш функцууд байна. Үүнд оюутны кодын харагдац, зар засах/хаах, public comment болон notification зэрэг орно.

Low priority хэсэгт өдөр тутмын үндсэн шилжүүлгийн үйл явцад шууд оролцдоггүй админ модерацын функц багтсан.

5.4. GitHub Projects дээр Backlog үүсгэсэн байдал

Project-д дараах үндсэн төлөвүүдийг ашиглана:

- **Todo** — хөгжүүлэлт эхлээгүй
- **In Progress** — хөгжүүлж байгаа
- **Done** — Acceptance Criteria-уудыг хангаж, хөгжүүлэлт дууссан

Мөн Story Point, Priority, Epic, Assignee зэрэг талбаруудыг ашиглан Backlog-ийг эрэмбэлж, хөгжүүлэлтийн явцыг хянахаар төлөвлөсөн.

5.5. Sprint-тэй уялдуулах

Баг нь 3 гишүүнтэй бөгөөд нэг Sprint-ийг 2 долоо хоног байхаар төлөвлөсөн. Алхам 4-ийн тооцоогоор багийн эхний Sprint-ийн багтаамжийг ойролцоогоор 18–20 Story Point гэж үзсэн. Нийт Backlog 70 Story Point тул эхний төлөвлөлтөөр ойролцоогоор 4 Sprint шаардлагатай гэж тооцсон.

Гэхдээ Product Backlog-ийн бүх User Story-г урьдчилан Sprint-д хатуу хуваарилахгүй. Sprint Planning хийх үед тухайн үеийн багийн бодит velocity, өмнөх Sprint-ийн гүйцэтгэл болон тухайн үеийн priority-г үндэслэн дараагийн Sprint-д хийх Story-уудыг сонгоно.

6. Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд CampusFind системийн асуудал, зорилго, хэрэглэгчийн төрлүүд болон үндсэн хэрэгцээг тодорхойлж, эдгээрт тулгуурлан User Story-уудыг боловсруулсан. Нийт 15 User Story бичиж, Acceptance Criteria, Priority болон Story Point-оор үнэлсэн.

Мөн User Story бүрийг INVEST зарчмаар шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд том болон тодорхой бус шаардлагуудыг жижиг, хэмжигдэхүйц User Story болгон хуваасан. Үүний үр дүнд нийт **70 Story Point** бүхий Product Backlog бүрдүүлсэн.

Product Backlog нь дараагийн Sprint-үүдэд ямар ажлуудыг хөгжүүлэхийг тодорхойлох үндсэн суурь болж өгнө. Цаашид Sprint Planning хийх үед багийн бодит хүчин чадал болон өмнөх Sprint-ийн velocity-д үндэслэн эдгээр User Story-уудаас Sprint Backlog-ийг сонгон хэрэгжүүлнэ.

Ингэснээр CampusFind төслийн хөгжүүлэлтийг хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээнд тулгуурлан, эрэмбэлэгдсэн шаардлагатай, хэмжигдэхүйц байдлаар Scrum аргачлалын дагуу үе шаттай хэрэгжүүлэх боломж бүрдсэн.